

Analyse dynamique des modèles économiques

Chapitre 9 : Le non linéaire, et le chaos

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Analyse dynamique des modèles économiques

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Linéariser autour de trois équilibres

On considère $\dot{y} = y(1-y)(y-0,2)$, qui admet trois équilibres : $y^* = 0$, $y^* = 0,2$ et $y^* = 1$.

- Développer $f(y) = y(1-y)(y-0,2)$ sous forme polynomiale, et calculer $f'(y)$.
- Calculer $f'(y^*)$ en chacun des trois équilibres.
- En déduire la stabilité de chaque équilibre (rappel : stable si $f'(y^*) < 0$, instable si $f'(y^*) > 0$, au sens de la linéarisation du chapitre 3).

Exercice 2 — La courbe logistique continue

Une population évolue selon $y(t) = \frac{K}{1 + (K/y_0 - 1)e^{-rt}}$, avec $K = 100$, $y_0 = 5$, $r = 0,3$.

- Calculer $y(0)$, $y(5)$, $y(10)$, $y(15)$ et $y(20)$.
- Vers quelle valeur $y(t)$ tend-elle lorsque $t \rightarrow +\infty$?
- Cette courbe est-elle symétrique par rapport à un point d'inflexion (forme en «S»), ou toujours convexe comme une exponentielle pure ?

Exercice 3 — La carte logistique discrète et la bifurcation

On itère $x_{t+1} = \mu x_t(1 - x_t)$ à partir de $x_0 = 0,1$, pour deux valeurs de μ .

- Pour $\mu = 2,8$ (dans la zone $1 < \mu < 3$), itérer numériquement une vingtaine de fois et observer la valeur vers laquelle la suite se stabilise. Comparer à la formule $x^* = 1 - 1/\mu$.
- Pour $\mu = 3,2$ (juste au-delà de $\mu = 3$), itérer une cinquantaine de fois et observer le comportement de la suite : converge-t-elle vers une valeur unique, ou vers un cycle de deux valeurs qui alternent ?
- Ce changement qualitatif de comportement en $\mu = 3$ porte un nom : comment l'appelle-t-on ?

2 Exercices cumulatifs (introduction, chapitres 1 à 9)

Exercice 4 — Linéariser puis appliquer la demi-vie

On reprend l'équilibre $y^* = 1$ de l'exercice 1, où $f'(1) = -0,8$.

- Écrire l'équation linéarisée au voisinage de $y^* = 1$: en posant $z = y - y^*$, on a approximativement $\dot{z} \approx f'(1)z = -0,8z$.
- En utilisant la formule du chapitre 3, calculer la demi-vie de cette dynamique linéarisée.
- Cette demi-vie caractérise-t-elle le retour à l'équilibre pour *toute* condition initiale y_0 , ou seulement pour les conditions initiales *proches* de $y^* = 1$? Justifier en rappelant que la linéarisation n'est qu'une approximation locale.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Diffusion d'une innovation (courbe en S)

L'adoption d'une nouvelle technologie par une population de consommateurs suit la courbe logistique de l'exercice 2 : $y(t) = \frac{100}{1 + 19e^{-0,3t}}$ (avec $K = 100$ le marché potentiel total, $y_0 = 5$).

- Calculer le temps t auquel exactement la moitié du marché potentiel a adopté la technologie

(point d'inflexion, $y(t) = K/2 = 50$), en résolvant $(K/y_0 - 1)e^{-rt} = 1$.

- (b) Avant ce point d'inflexion, la vitesse de diffusion accélère-t-elle ou ralentit-elle ? Et après ?
- (c) Pourquoi un modèle exponentiel pur $y(t) = y_0 e^{rt}$ serait-il inadapté pour décrire la diffusion d'une innovation sur le long terme, contrairement à la courbe logistique ?

Exercice 6 — Une économie qui bascule dans le chaos

Un modèle stylisé de cycle économique non linéaire s'écrit $x_{t+1} = \mu x_t(1 - x_t)$, où x_t représente un indicateur d'activité normalisé entre 0 et 1, et μ mesure l'intensité de la réaction du marché aux écarts passés.

- (a) Pour $\mu = 2,8$ (résultats de l'exercice 3a), l'économie converge-t-elle vers un état stationnaire prévisible ?
- (b) Pour $\mu = 3,9$ (bien au-delà du seuil de chaos $\mu \approx 3,5699$), itérer numériquement à partir de $x_0 = 0,1$ sur une dizaine de périodes. La suite obtenue présente-t-elle un motif répétitif reconnaissable ?
- (c) Un décideur économique qui utiliserait ce modèle avec $\mu = 3,9$ pourrait-il fiablement prévoir l'état de l'économie dans 20 périodes, même en connaissant x_0 avec une très grande précision ? Commenter au regard de la sensibilité aux conditions initiales, caractéristique du chaos déterministe.

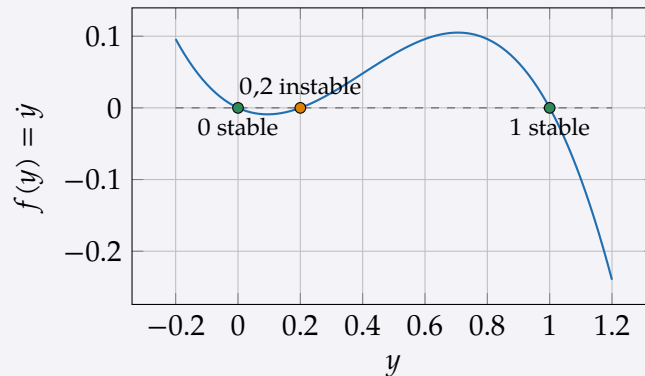
1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

(a) $f(y) = y(1 - y)(y - 0,2) = y[(1 - y)(y - 0,2)] = y[-y^2 + 1,2y - 0,2] = -y^3 + 1,2y^2 - 0,2y$.
 $f'(y) = -3y^2 + 2,4y - 0,2$.

(b) $f'(0) = -0,2$; $f'(0,2) = -3(0,04) + 2,4(0,2) - 0,2 = -0,12 + 0,48 - 0,2 = 0,16$; $f'(1) = -3 + 2,4 - 0,2 = -0,8$.

(c) $y^* = 0 : f'(0) = -0,2 < 0$, **stable**. $y^* = 0,2 : f'(0,2) = 0,16 > 0$, **instable**. $y^* = 1 : f'(1) = -0,8 < 0$, **stable**.



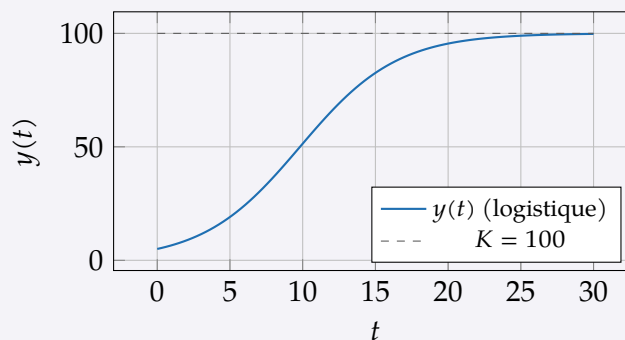
Ce système possède deux équilibres stables (0 et 1) séparés par un équilibre instable (0,2) qui joue le rôle de **seuil** : selon que y_0 est inférieur ou supérieur à 0,2, la trajectoire converge vers 0 ou vers 1 — un comportement impossible pour une équation linéaire à un seul équilibre.

Correction — Exercice 2

(a) $y(0) = 5$; $y(5) \approx 19,09$; $y(10) \approx 51,39$; $y(15) \approx 82,57$; $y(20) \approx 95,50$.

(b) Lorsque $t \rightarrow +\infty$, $e^{-rt} \rightarrow 0$, donc $y(t) \rightarrow \frac{K}{1+0} = K = 100$.

(c) La courbe est bien en **forme de S** (sigmoïde) : elle est **convexe** (croissance accélérée) tant que $y < K/2$, puis devient **concave** (croissance ralentie) au-delà, avec un point d'inflexion exactement en $y = K/2 = 50$ — atteint ici entre $t = 5$ et $t = 10$. C'est précisément ce changement de courbure qui distingue la logistique d'une exponentielle pure, toujours convexe.



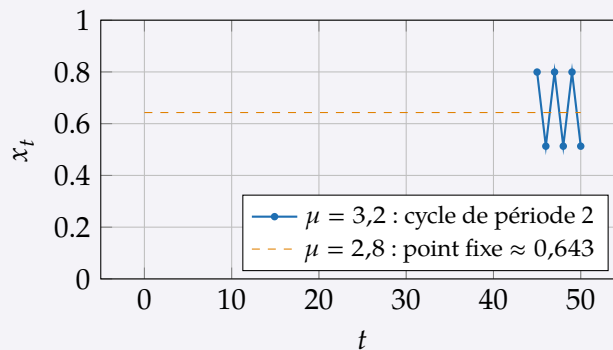
Correction — Exercice 3

(a) Pour $\mu = 2,8$, la suite se stabilise autour de $x^* \approx 0,643$, exactement la valeur prédite par $x^* = 1 - 1/2,8 = 1 - 0,357 = 0,643$.

(b) Pour $\mu = 3,2$, la suite ne converge plus vers une valeur unique : elle finit par **alterner indéfiniment** entre deux valeurs, environ 0,799 et 0,513, formant un **cycle de période 2**.

(c) Ce phénomène s'appelle une **bifurcation par doublement de période** : à $\mu = 3$, le point fixe unique perd sa stabilité et se scinde en un cycle stable de deux points. Ce phénomène se répète à des valeurs

de μ de plus en plus rapprochées, jusqu'à un seuil critique $\mu \approx 3,5699$ au-delà duquel apparaît le chaos déterministe.



2 Exercices cumulatifs (introduction, chapitres 1 à 9)

Correction — Exercice 4

(a) $\dot{z} \approx -0,8z$, une équation linéaire homogène d'ordre 1 identique en forme à celles du chapitre 2 (avec $b = 0$, donc $z^* = 0$, c'est-à-dire $y^* = 1$ dans les variables d'origine).

(b) $\tau = \frac{\ln(0,5)}{-0,8} \approx 0,866$ unité de temps.

(c) Cette demi-vie ne caractérise le retour à l'équilibre que pour les conditions initiales **proches** de $y^* = 1$. La linéarisation $f(y) \approx f'(y^*)(y - y^*)$ n'est une bonne approximation de $f(y) = -y^3 + 1,2y^2 - 0,2y$ qu'au **voisinage immédiat** de $y^* = 1$: pour une condition initiale éloignée (par exemple $y_0 = 0,3$, proche de l'équilibre instable $0,2$), la dynamique complète non linéaire pourrait conduire la trajectoire vers l'**autre** équilibre stable $y^* = 0$ plutôt que vers $y^* = 1$, un phénomène que l'approximation linéaire locale ne peut absolument pas prédire.

linéarisation locale
(valable près de $y^* = 1$)

dynamique globale non linéaire
(bassins d'attraction multiples)

approximation valable seulement localement

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) $(K/y_0 - 1)e^{-rt} = 1 \Rightarrow 19e^{-0,3t} = 1 \Rightarrow t = \frac{\ln 19}{0,3} \approx 9,81$.

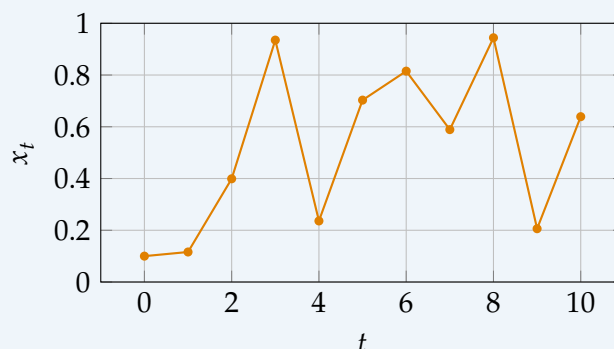
(b) Avant le point d'inflexion ($t < 9,81$), la diffusion **accélère** (effet de bouche-à-oreille, l'adoption se nourrit d'elle-même). Après ($t > 9,81$), elle **ralentit** car le marché potentiel restant ($K - y(t)$) diminue et se raréfie.

(c) Un modèle exponentiel pur $y(t) = y_0 e^{rt}$ croît **sans limite**, ce qui est économiquement absurde à long terme : le nombre d'adoptants ne peut jamais dépasser la taille du marché potentiel K . La courbe logistique corrige ce défaut en intégrant une **saturation** explicite, qui ralentit puis stoppe la croissance à mesure que $y(t)$ approche K — un ingrédient absent du modèle exponentiel, qui n'est une bonne approximation que dans la phase initiale ($y \ll K$), où $(K/y_0 - 1)e^{-rt} \gg 1$ rend le dénominateur de la logistique presque insensible à K .

Correction — Exercice 6

(a) Oui, pour $\mu = 2,8 < 3$, l'économie converge vers un état stationnaire **unique et prévisible**, $x^* \approx 0,643$ (résultat de l'exercice 3a).

(b) Pour $\mu = 3,9$, la suite obtenue (par exemple 0,116 ; 0,399 ; 0,935 ; 0,236 ; 0,703 ; 0,815 ; 0,589 ; 0,944 ; 0,206 ; 0,639) ne présente **aucun motif répétitif reconnaissable** : elle semble erratique, bien que générée par une règle parfaitement déterministe.



(c) **Non** : c'est précisément la caractéristique du **chaos déterministe** — une **sensibilité extrême aux conditions initiales**. Deux valeurs de x_0 infiniment proches (par exemple différant à la dixième décimale) produisent des trajectoires qui **divergent exponentiellement** l'une de l'autre après seulement quelques dizaines d'itérations, rendant toute prévision à long terme pratiquement impossible malgré le caractère parfaitement déterministe (non aléatoire) de la règle de récurrence. C'est ce paradoxe — déterminisme parfait mais imprévisibilité pratique — qui donne tout son sens au titre du chapitre, « du déterminisme au hasard », développé plus en détail au chapitre suivant.